எடுத்துக்காட்டு 5.31

முதன்மைக் கொள்கையிலிருந்து $\frac{d}{dx}(x^3)$ –ஐ காண்க.

தீர்வு

$f(x) = x^3$ என்க

$\therefore\ f(x+h) = (x+h)^3$

$$\frac{d}{dx}(f(x)) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^3 - x^3}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0}(3x^2 + 3xh + h^2)$$

$$= 3x^2 + 3x(0) + (0)^2$$

$$= 3x^2$$

$$\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2$$

எடுத்துக்காட்டு 5.32

முதன்மைக் கொள்கையிலிருந்து $\frac{d}{dx}(e^{3x})$ –ஐ காண்க.

தீர்வு

$f(x) = e^{3x}$ எனில்

$\therefore\ f(x+h) = e^{3(x+h)}$

$$\frac{d}{dx}(f(x)) = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{e^{3(x+h)} - e^{3x}}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{e^{3x}\cdot e^{3h} - e^{3x}}{h}$$

$$= \lim_{h\to 0}\frac{e^{3x}(e^{3h}-1)}{h}$$

$$= 3e^{3x}\lim_{h\to 0}\frac{e^{3h}-1}{3h}$$

$$= 3e^{3x}\times 1 \quad \left[\because \lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = 1\right]$$

$$= 3e^{3x}$$

பயிற்சி 5.4

1. பின்வரும் சார்புகளுக்கு முதன்மைக் கொள்கையிலிருந்து x –ஐ பொறுத்த வகைக் கெழுவை காண்க.

(i) x^2 (ii) e^{-x} (iii) $\log(x+1)$

5.3 வகையிடல் உத்திகள் (Differentiation techniques)

இப்பகுதியில் கொடுக்கப்பட்ட சார்புகளின் வகைக் கெழுக்களை காண பயன்படுத்தப்படும் வெவ்வேறு முறைகளை பற்றி விவாதிப்போம்.

5.3.1 சில திட்டமான முடிவுகள் (வாய்பாடுகள்)

1. $\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$
2. $\frac{d}{dx}(x) = 1$
3. $\frac{d}{dx}(k) = 0$, k ஒரு மாறிலி
4. $\frac{d}{dx}(kx) = k$, k ஒரு மாறிலி
5. $\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{x^2}$
6. $\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
7. $\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$
8. $\frac{d}{dx}(e^{ax}) = ae^{ax}$
9. $\frac{d}{dx}(e^{ax+b}) = ae^{ax+b}$
10. $\frac{d}{dx}(e^{-x^2}) = -2x\,e^{-x^2}$
11. $\frac{d}{dx}(a^x) = a^x \log_e a$, $a > 0$
12. $\frac{d}{dx}(\log_e x) = \frac{1}{x}$

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 121 21-04-2020 12:45:40 PM